



EL CONCEPTO

La idea de partida era construir un **espacio interactivo para investigar**, no una página web al uso. El objetivo es que el usuario **no se dé cuenta de que está navegando por una web**: en lugar de menús, botones y scroll, encuentra una habitación que puede mirar, recorrer y tocar. La interfaz desaparece y queda la exploración.

La ficción que sostiene la experiencia: un **brujo de los años noventa** conjuró un trozo de su época y lo encerró dentro de una sala—mitad biblioteca, mitad cuarto de trastos digitales— que quedó *"encendida"* para siempre. El visitante entra sin saberlo en ese hechizo. Cada objeto de la sala guarda un fragmento de aquel mundo: una radio que aún suena, un espejo con alma propia, un cómic marcado

por un dedo que no volvió, un acuario cuyos peces buscan la salida y una máquina recreativa escondida que sigue parpadeando.

Todo está bañado por un **shader pixel-art de 4 colores** que unifica la estética: la escena 3D, los menús, los marcos de los aparatos e incluso la webcam del espejo comparten exactamente la misma paleta, como si el conjuro tiñera la realidad entera.

El usuario **mira** alrededor arrastrando el ratón, **se mueve** con **WASD** dentro de un círculo, hace **zoom** con la rueda y se **acerca a los puntos que brillan**. No hay instrucciones en pantalla más allá de una intro: se aprende explorando, que es justo lo que se pretende.

LAS SALAS Y SUS OBJETOS

La sala panorámica tiene cuatro **focos de interacción** (hotspots). Al acercarse a uno se abre a pantalla completa la imagen del mueble, y sobre ella se iluminan las **zonas interactivas** —cada una con su descripción escrita a máquina de escribir y un foco azul que oscurece el resto—. Estos son los cuatro menús y todo lo que esconden:

Menú1 · «Ordenadores»

- ♦ **Campana**—campana de recepción; al llamarla suena una campanilla.
- ♦ **Monitor1**—viejo ordenador de tubo con un libro de visitas: dejas tu nombre y mensaje y se guarda con fecha.
- ♦ **Monitor2**—terminal averiada, pantalla de «fuera de servicio» con glitch y scanlines.

Menú2 · «Espejo»

- ♦ **Espejo**—píde la webcam y te devuelve *pixelada a 4 colores*; el reflejo reacciona a tu presencia.
- ♦ **Acuario**—pequeña pecera con un vídeo de peces dando vueltas, vistos por el cristal del marco.

Menú3 · «Radio» (la mesa)

- ♦ **Radio**—una radio noventa; al tocarla arranca la música, que sigue sonando aunque cierres el menú. Se para con un botón flotante.
- ♦ **Cómic**—un cómic-flipbook a doble página que se hojeará arrastrando las esquinas, con volteo realista.

Menú4 · «Habitación secreta»

- ♦ **Arcade**—una máquina recreativa escondida con un *Space Invaders* jugable: oleadas, vidas y marcador.

EL RECIBIMIENTO: ONBOARD INGEINMERSIÓN

Antes de pisar la sala, el visitante atraviesa una **intro a pantalla negra** con texto escrito **letra a letra, como una máquina de escribir**(con su «toc» de tecla y un cursor parpadeante). Primero aparece el título `LaBiblioteca.com`, que sube, y después se revela el cuerpo del mensaje:

```
«Has entrado en una sala que no debería existir:
un trozo de los años 90 que alguien dejó
encendido. [...] Toma asiento. La biblioteca te
estaba esperando.»
```

Se avanza con clic, `Enter` o `Espacio`: el primero completa el texto de golpe y el siguiente revela el botón **ENTRAR**, que abre la escena con un fundido a negro.

Detalles de inmersión

- **Cursor propio:** se oculta el del sistema y se usa una imagen que cambia entre `regular/pointer/drag`; tras 2,5 s quieto aparece un guiño (`rock`).
- **Fundidos:** nunca hay corte brusco entre escena y menú; siempre media un fundido a negro de 260 ms.
- **Tipografía y foco:** cada zona escribe su descripción a máquina y enciende un foco azul que oscurece el resto.

Sonido

- **Campana:** `campana.mp3` reutilizable, que reinicia para poder repetir.
- **Radio:** `music.mp3` Global y persistente; sí falla, una **Melodía chiptune sintetizada con la Web Audio API** (osciladores cuadrados).
- **Teclas:** «toc» de máquina de escribir en cada letra del onboarding.

CÓMO ESTÁ HECHO

Lenguaje y estructura

Stack mínimo y sin frameworks: **HTML + CSS+ JavaScript** con **módulos ES**, sin bundler. El 3D es **Three.js 1.60** por CDN (`importmap`) y el efecto visual un **shader GLSL propio** aplicado con `EffectComposer`.

La arquitectura sigue una **regla de oro**: `main.js` (el núcleo: escena, cámara, menús, shader, onboarding) **no sabe qué hace cada interacción**. Solo conoce un mapa `nombre→función` (`MENU_ELEMENT_ACTIONS`). Cada objeto vive en su propio módulo dentro de `interactions/`. Y se apoya en `overlay.js`, la infraestructura compartida. Añadir una interacción nueva no obliga a tocar el núcleo.

PALETA DEL SHADER (4 COLORES)

000 1d46c1 82b380 d5d9a2

Pixelado + mapeo de luminancia a 4 colores. Replicado en JS para que canvas, marcos PNG y webcam combinen.

Librerías por interacción

OBJETO	TECNOLOGÍA
Espejo	p5.js+WebCam
Cómic	jQuery+turn.js(locales)
Radio	WebAudio API
Arcade	Canvas2D
Registro / Arcade	localStorage(persistencia)
Acuario	<video> en bucle

Recursos gráficos

Las imágenes (panorámica de la sala, muebles decada menú, marcos de los aparatos, páginas del cómic, estados del cursor, logo) son **generadas por IA** o bien **tomadas de internet y editadas en Photoshop** para encajar en la ambientación noventera. Sobre todas ellas actúa después el shader, que las homogeneiza en la paleta de 4 colores y las convierte en pixel-art.

SÍNTESIS

Un **espacio explorable en primera persona** que disfraza una web de habitación habitada. La narrativa del brujo y su conjuro noventero da sentido a cada objeto; el shader de 4 colores da identidad; y una arquitectura modular —núcleo + interacciones independientes sobre `overlay.js`— mantiene el proyecto ordenado y ampliable. El resultado busca que el visitante **investigue por curiosidad**, sin darse cuenta de que, en realidad, está navegando.